

Modellazione e Controllo di un Tricottero VTOL

Dinamica, Architettura di Controllo e Allocazione

Autore

- 1 Introduzione
- 2 Modellazione Dinamica
- 3 Architettura di Controllo
- 4 Controllo Volo Orizzontale
- 5 Conclusioni

Introduzione

L'interesse per gli UAV è in forte crescita (sorveglianza, agricoltura, search and rescue). Tuttavia, le configurazioni classiche presentano limitazioni:

Multirotori

- ✓ Semplicità, Hovering stabile.
- ✗ Bassa efficienza, Range ridotto.



Figura 1: multicottero

Ala Fissa

- ✓ Alta efficienza, Lungo raggio.
- ✗ Necessità piste, No hovering.



Figura 2: aereo

Soluzione: Configurazione Ibrida (VTOL)

Descrizione VTOL

Il Concept VTOL tilting-rotor

Il tricottero *tilting-rotor* combina i benefici delle due architetture:

- **Decollo/Atterraggio:** Verticale (come un elicottero), indipendente da infrastrutture.
- **Crociera:** Volo aerodinamico (come un aereo) ruotando i propulsori.

La Sfida Ingegneristica

Questa versatilità introduce una **dinamica complessa** e fortemente accoppiata, richiedendo strategie di controllo e allocazione avanzate.

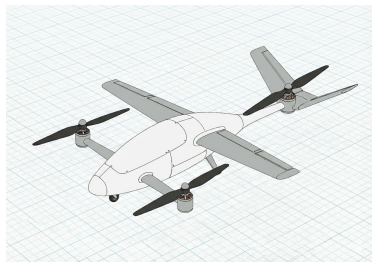


Figura 3: Rendering del velivolo.

Il nostro Tricottero

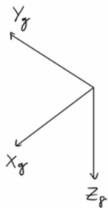
Inserire immagine dragon fly

Modello Matematico

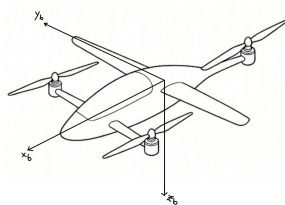
Sistemi di Riferimento

Per descrivere la dinamica del tricottero si adottano due sistemi destrorsi:

- **Sistema Inerziale ($\mathcal{F}_g$):** Posizione $\mathbf{P}_g = [x, y, z]^T$, Angoli di assetto $\Theta_g = [\phi, \theta, \psi]^T$.
- **Sistema Solidale ($\mathcal{F}_b$):** Origine nel Centro di Massa (CoM). Velocità lineari $\mathbf{V}_b = [u, v, w]^T$, Velocità angolari $\Omega_b = [p, q, r]^T$.



(a) Sistema Globale $\mathcal{F}_g$



(b) Sistema Body $\mathcal{F}_b$

Figura 4: Rappresentazione dei sistemi di riferimento.

Le equazioni cinematiche legano le variazioni temporali delle coordinate inerziali alle velocità misurate nel sistema body:

$$\dot{\mathbf{P}}_g = \mathbf{R}_{b \rightarrow g}(\boldsymbol{\Theta}_g) \mathbf{V}_b \quad (1)$$

$$\dot{\boldsymbol{\Theta}}_g = \mathbf{J}_{b \rightarrow g}(\boldsymbol{\Theta}_g) \boldsymbol{\Omega}_b \quad (2)$$

In forma compatta per lo stato cinematico:

$$\begin{bmatrix} \dot{\mathbf{P}}_g \\ \dot{\boldsymbol{\Theta}}_g \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{R}_{b \rightarrow g} & \mathbf{0}_{3 \times 3} \\ \mathbf{0}_{3 \times 3} & \mathbf{J}_{b \rightarrow g} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{V}_b \\ \boldsymbol{\Omega}_b \end{bmatrix} \quad (3)$$

I rotori anteriori sono avanzati rispetto al CoM ($d_x > 0$), introducendo un accoppiamento intrinseco tra spinta e beccheggio.

Vettori Posizione (Bracci):

- **Rotore 1 (DX):** $r_1 = [d_{mx}, d_{my}, 0]^T$
- **Rotore 2 (SX):** $r_2 = [d_{mx}, -d_{my}, 0]^T$
- **Rotore 3 (Coda):** $r_3 = [-d_{tx}, 0, 0]^T$

Implicazione: La spinta totale non è applicata nel CoM; il bilanciamento del Pitch richiede una distribuzione di potenza asimmetrica tra rotori anteriori e di coda.

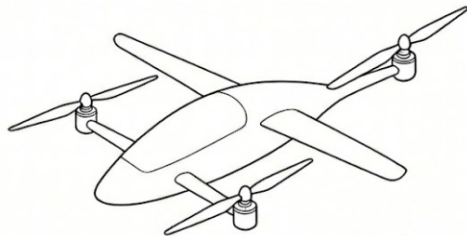
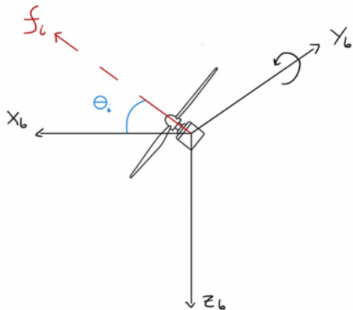


Figura 5: Configurazione rotori avanzati.

Analisi delle Forze e Attuazione

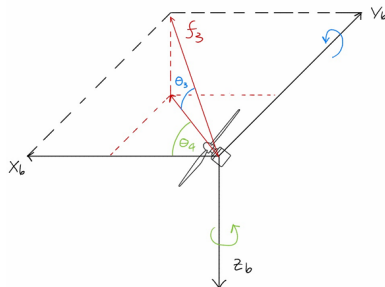
Il tricottero dispone di 3 motori con gradi di libertà di tilt:

Rotori Anteriori



Tilt attorno all'asse Y_b .

Rotore di Coda



Tilt su Y_b e Z_b .

$$F_{th} = \sum_{i=1}^3 R_{tilt,i} \cdot T_i \quad (\text{Forza propulsiva nel body frame}) \quad (4)$$

Equazioni della Dinamica (Newton-Eulero)

Modello a 6 gradi di libertà per corpo rigido soggetto a forze e momenti esterni:

Equazioni del Moto nel Body Frame

$$\begin{cases} m\dot{\mathbf{V}}_b + \boldsymbol{\Omega}_b \times (m\mathbf{V}_b) = \mathbf{F}_{\text{tot}} \\ \mathbf{I}_b\dot{\boldsymbol{\Omega}}_b + \boldsymbol{\Omega}_b \times (\mathbf{I}_b\boldsymbol{\Omega}_b) = \mathbf{M}_{\text{tot}} \end{cases} \quad (5)$$

Scomposizione dei contributi:

- $\mathbf{F}_{\text{tot}} = \mathbf{F}_{\text{th}} + \mathbf{F}_g + \mathbf{F}_{\text{aero}}$
- $\mathbf{M}_{\text{tot}} = \mathbf{M}_{\text{th}} + \mathbf{M}_{\text{aero}} + \mathbf{M}_{\text{gyro}} + \mathbf{M}_{\text{pinna}}$

Scomposizione della Forza Totale (F_{TOT})

La forza totale agente sul tricottero è la risultante di tre contributi principali:

$$F_{TOT} = F_{TH} + F_{GRAV} + F_{AERO} \quad (6)$$

- **Spinta (F_{TH}):** Generata dai tre rotori.
- **Gravità (F_{GRAV}):** Proiettata dal sistema inerziale al body frame tramite la matrice $R_{b \rightarrow g}$:

$$F_{GRAV} = \begin{bmatrix} -\sin(\theta) \\ \cos(\theta) \sin(\phi) \\ \cos(\theta) \cos(\phi) \end{bmatrix} mg \quad (7)$$

- **Aerodinamica (F_{AERO}):** Include Lift e Drag, dipendenti dal quadrato della velocità v^2 e dalla funzione segno $\text{sgn}(v)$ per la direzione.

Il Drag del corpo ($\mathbf{D}_{\text{Body}}$) agisce lungo gli assi principali:

$$\mathbf{D}_{\text{Body}} = -\frac{1}{2}\rho \begin{bmatrix} \text{sgn}(v_x) v_x^2 s_{b_x} C_{d_{b_x}} \\ \text{sgn}(v_y) v_y^2 s_{b_y} C_{d_{b_y}} \\ \text{sgn}(v_z) v_z^2 s_{b_z} C_{d_{b_z}} \end{bmatrix} \quad (8)$$

Le ali generano Lift (L) e Drag (D):

$$\mathbf{F}_{\text{aero, wing}} \approx \begin{bmatrix} -\frac{1}{2}\rho s_x C_D(v_x) v_x |v_x| \\ 0 \\ -\frac{1}{2}\rho s_z C_L(v_x) v_x^2 \end{bmatrix} \quad (9)$$

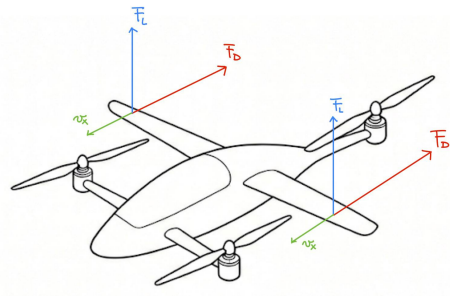


Figura 6: Scomposizione: Lift e Drag.

3.3 Analisi delle Forze Esterne ($\mathbf{F}_{\text{tot}}$)

La dinamica traslazionale nel *body frame* è determinata dalla risultante delle forze:

$$m\dot{\mathbf{V}}_b = \mathbf{F}_{\text{th}} + \mathbf{F}_g + \mathbf{F}_{\text{aero}} - \boldsymbol{\Omega}_b \times (m\mathbf{V}_b)$$

- **Forza di Gravità ($\mathbf{F}_g$):** Proiezione del peso tramite la matrice di rotazione trasposta.

$$\mathbf{F}_g = \begin{bmatrix} -\sin \theta \\ \cos \theta \sin \phi \\ \cos \theta \cos \phi \end{bmatrix} mg$$

- **Spinta Propulsiva ($\mathbf{F}_{\text{th}}$):** Risultante dei tre rotori, dove per i rotori anteriori si considera il tilt θ_1, θ_2 :

$$\mathbf{F}_{\text{th}} = \begin{bmatrix} k\omega_1^2 \sin \theta_1 + k\omega_2^2 \sin \theta_2 \\ k\omega_3^2 \cos \theta_3 \sin \theta_4 \\ -(k\omega_1^2 \cos \theta_1 + k\omega_2^2 \cos \theta_2 + k\omega_3^2 \cos \theta_3 \cos \theta_4) \end{bmatrix}$$

3.4.7 Il Momento Totale (M_{tot}) I

Il momento totale è la chiave del controllo d'assetto. Di seguito la scomposizione analitica dei contributi propulsivi e torcenti:

Momento dei Thrust (M_{th}) e Torcente (M_{tor})

$$\mathbf{M}_{\text{th}} = \begin{bmatrix} d_{m_y} k \omega_2^2 \sin \theta_2 - d_{m_y} k \omega_1^2 \sin \theta_1 - d_{t_y} k \omega_3^2 \sin \theta_3 - d_{t_z} k \omega_3^2 \cos \theta_3 \sin \theta_4 \\ d_{m_z} k \omega_1^2 \cos \theta_1 + d_{m_z} k \omega_2^2 \cos \theta_2 + d_{m_x} k \omega_1^2 \sin \theta_1 + d_{m_x} k \omega_2^2 \sin \theta_2 + d_{t_x} k \omega_3^2 \sin \theta_3 + d_{t_z} k \omega_3^2 \cos \theta_3 \cos \theta_4 \\ d_{m_y} k \omega_2^2 \cos \theta_2 - d_{m_y} k \omega_1^2 \cos \theta_1 - d_{t_y} k \omega_3^2 \cos \theta_3 \cos \theta_4 + d_{t_x} k \omega_3^2 \cos \theta_3 \sin \theta_4 \end{bmatrix}$$
$$\mathbf{M}_{\text{tor}} = \begin{bmatrix} (b \omega_1^2 + I_{r12z} \dot{\omega}_1) \cos \theta_1 - (b \omega_2^2 + I_{r12z} \dot{\omega}_2) \cos \theta_2 + (b \omega_3^2 + I_{r3z} \dot{\omega}_3) \cos \theta_3 \cos \theta_4 \\ (b \omega_3^2 + I_{r3z} \dot{\omega}_3) \cos \theta_3 \sin \theta_4 \\ -(b \omega_1^2 + I_{r12z} \dot{\omega}_1) \sin \theta_1 + (b \omega_2^2 + I_{r12z} \dot{\omega}_2) \sin \theta_2 - (b \omega_3^2 + I_{r3z} \dot{\omega}_3) \sin \theta_3 \end{bmatrix}$$

3.4.7 Il Momento Totale (M_{tot}) II

Momento Aerodinamico (M_{aero}) e Giroscopico (M_{gyro})

Il termine aerodinamico modella lo sfasamento tra Centro di Pressione e CoM, mentre quello giroscopico descrive le coppie indotte dalla variazione del tilt delle eliche.

$$M_{\text{aero}} \approx \begin{bmatrix} (I_{sx_y} + I_{dx_y}) \left(-\frac{1}{2} C_l \rho s v_x^2 - \frac{1}{2} C_{d_z} \rho s v_z^2 \text{sgn}(v_z) \right) \\ - [(I_{sx_x} + I_{dx_x}) \text{Lift} - (I_{sx_z} + I_{dx_z}) \text{Drag}_x] \\ (I_{sx_y} + I_{dx_y}) \frac{1}{2} C_d \rho s v_x^2 \text{sgn}(v_x) \end{bmatrix}$$

$$M_{\text{gyro}} = \begin{bmatrix} -I_{rz} \omega_{t1} \sin \theta_1 \omega_1 + I_{rz} \omega_{t2} \sin \theta_2 \omega_2 - I_{rz} \omega_{t3,xz} \sin \theta_3 \omega_3 - I_{ry} \omega_{t3,xy} \cos \theta_3 \sin \theta_4 \omega_3 \\ I_{rx} \omega_{t3,xy} \cos \theta_3 \cos \theta_4 \omega_3 \\ -I_{rz} \omega_{t1} \cos \theta_1 \omega_1 + I_{rz} \omega_{t2} \cos \theta_2 \omega_2 - I_{rz} \omega_{t3,xz} \cos \theta_3 \cos \theta_4 \omega_3 \end{bmatrix}$$

3.4.6 Stabilizzazione della Pinna e Accoppiamenti

Il modello si chiude con i termini di smorzamento passivo e i termini non lineari di Eulero:

- **Momento della Pinna (M_{pinna}):** Modella la deriva di coda che stabilizza il drone in volo avanzato (funzione di v_y^2).

$$M_{pinna} = \begin{bmatrix} -p\alpha_{0x} - \alpha_{1x}v_y^2 \\ 0 \\ -r(\alpha_{0z} + \alpha_{1z}v_y^2) \end{bmatrix}$$

- **Termini d'Inerzia (Coriolis):** Coppie dovute alla rotazione del corpo rigido.

$$M_{inerz} = \begin{bmatrix} (I_{zz} - I_{yy})qr \\ (I_{xx} - I_{zz})pr \\ (I_{yy} - I_{xx})pq \end{bmatrix}$$

Conclusione sulla Dinamica

La presenza di termini proporzionali al quadrato della velocità (v^2) e funzioni discontinue (sgn) rende il sistema fortemente non lineare, richiedendo strategie di controllo robuste.

Volo Verticale

Configurazione fase di decollo

La prima fase di volo è quella di decollo verticale, durante la quale i motori sono posizionati verticalmente per generare una propulsione in grado di far sollevare il drone.

Si assume che in tale fase gli angoli di tilt siano i seguenti:

- $\theta_1 = \theta_2 = \pi/2$ (Rotori anteriori verticali).
- $\theta_4 = -\pi/2$ (Braccio di coda orientato lateralmente).
- $\theta_3 = \theta_{3,eq}$: tale angolo permette di contrastare il momento torcente attorno all'asse z causato dalla coppia di reazione del motore posteriore, non essendo presente un secondo rotore controrotante per il bilanciamento.

Calcolo dell'Angolo di Equilibrio θ_{3eq}

In configurazione di **Hovering**, è necessario calcolare un angolo di tilt θ_3 tale da annullare il momento di imbardata residuo generato dalla reazione del rotore di coda.

1. Bilancio dei Momenti su Z ($M_z^{tot} = 0$):

$$M_{th,z} = \underbrace{d_{my}k(\omega_2^2 c_{\theta_2} - \omega_1^2 c_{\theta_1})}_{\approx 0 \text{ per } \theta_{1,2} \approx 90^\circ} - d_{ty}k\omega_3^2 c_{\theta_3} c_{\theta_4} + d_{tx}k\omega_3^2 c_{\theta_3} s_{\theta_4}$$

$$M_{tor,z} = \underbrace{-b\omega_1^2 s_{\theta_1} + b\omega_2^2 s_{\theta_2}}_{\approx 0 \text{ (Simmetria } \omega_1 = \omega_2)} - b\omega_3^2 s_{\theta_3}$$

2. Semplificazione e Soluzione: Considerando θ_4 fisso (orientamento laterale) e imponendo l'equilibrio:

$$\omega_3^2 (d_{tx}k \cos \theta_3 \sin \theta_4 - b \sin \theta_3) = 0$$

Dividendo per $\cos \theta_3$ e riarrangiando, si ottiene l'angolo di equilibrio statico:

$$\boxed{\theta_{3eq} = \arctan \left(-\frac{kd_{tx}}{b} \right)} \quad (10)$$

Architettura Gerarchica a Cascata

Sulla base dell'analisi dinamica, è stata implementata un'architettura di controllo a cascata che disaccoppia la dinamica lenta (posizione) da quella veloce (assetto).

Suddivisione Logica

- ➊ **Outer Loop (Posizione x, y, z):** Utilizza la tecnica **Sliding Mode Control (SMC)**.
 - Calcola le forze richieste (F_{req}) per annullare l'errore di posizione.
 - Effettua un *mapping cinematico* traducendo le forze planari in angoli di assetto desiderati (ϕ_{des}, θ_{des}).
- ➋ **Inner Loop (Assetto ϕ, θ, ψ):** Utilizza controllori **PID** per inseguire gli angoli desiderati calcolati dal loop esterno e stabilizzare le velocità angolari.

Peculiarità: Il controllo di quota e quello planare sono **accoppiati**. La spinta totale T (loop z) funge da termine di normalizzazione per determinare l'inclinazione del vettore spinta.

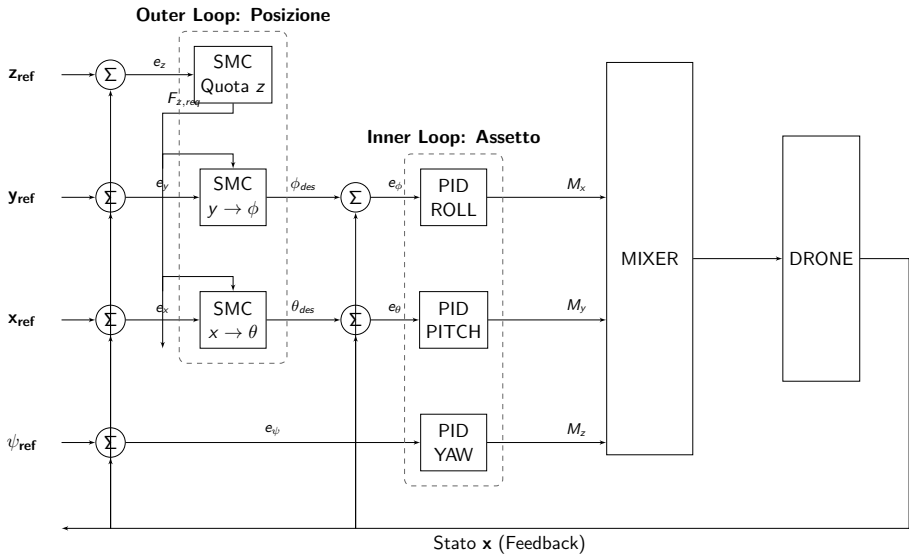


Figura 7: Schema a blocchi del controllo verticale.

Controllo di Quota (Outer Loop)

Obiettivo: Robustezza ai disturbi.

1. Definizioni:

- Errore: $e_z = z_{des} - z$
- Superficie: $\sigma_z = \dot{e}_z + \lambda_z e_z$

2. Legge di Controllo ($F_{z,req}$):

$$\underbrace{mg + F_{aero,z} - m\lambda_z \dot{e}_z}_{\text{Linearizzazione}} - \underbrace{mK_z \tanh\left(\frac{\sigma_z}{\Phi}\right)}_{\text{Termine Robusto}}$$

L'uso di $\tanh(\cdot)$ al posto di $\text{sgn}(\cdot)$ definisce un *boundary layer* Φ per eliminare il *chattering*.

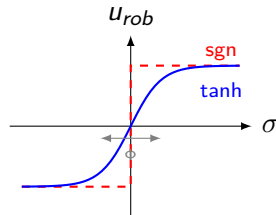


Figura 8: Smoothing dell'azione di controllo.

Analisi di Stabilità (Metodo di Lyapunov)

Per garantire la stabilità asintotica globale della *sliding surface* ($\sigma \rightarrow 0$), si utilizza il criterio di Lyapunov.

1. Funzione Candidata:

$$V(\sigma) = \frac{1}{2}\sigma^2 > 0$$

2. Derivata Temporale: Sostituendo la dinamica a ciclo chiuso con disturbo Δ :

$$\begin{aligned}\dot{V} &= \sigma \dot{\sigma} \\ &= -k\sigma \operatorname{sgn}(\sigma) + \sigma \Delta \\ &\leq -k|\sigma| + |\sigma|\delta_{\max}\end{aligned}$$

Condizione di Stabilità

Affinché la funzione decresca ($\dot{V} < 0$), il guadagno deve "battere" il disturbo: $k > \delta_{\max}$

Il sistema è robusto se il guadagno di switching supera il limite superiore dell'incertezza.

Gestione dei Disturbi e Tuning del Guadagno

Il vantaggio principale dello SMC è che non richiede la conoscenza puntuale del disturbo $d(t)$, ma solo del suo inviluppo massimo (Upper Bound).

Condizione di Robustezza:

$$k > |\Delta(t)|_{\max}$$

- **Guadagno Ottimale:** k leggermente superiore al disturbo massimo atteso. Stabilità garantita e chattering ridotto.
- **Guadagno Eccessivo:** Stabilità garantita, ma forte chattering e stress sugli attuatori.
- **Guadagno Insufficiente:** Il disturbo "rompe" il vincolo di sliding. Perdita di stabilità.

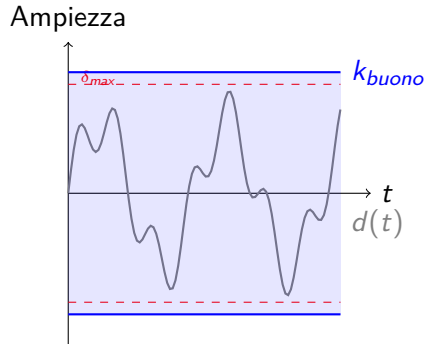


Figura 9: Il guadagno k (blu) deve contenere il disturbo (grigio).

Controllo Planare e Inversione Dinamica

Essendo il sistema **sotto-attuato** sugli assi x, y , si utilizza la spinta totale T (calcolata dal loop z) per generare le componenti orizzontali tramite il rollio (ϕ) e il beccheggio (θ).

Gli SMC planari calcolano le "forze virtuali" ($F_{y,req}, F_{x,req}$), che vengono convertite in angoli di riferimento invertendo la dinamica:

Generazione Rollio (ϕ_{des})

$$\phi_{des} = \arcsin\left(\frac{F_{y,req}}{T}\right) \quad (11)$$

Compensa l'errore laterale e_y .

Generazione Beccheggio (θ_{des})

$$\theta_{des} = \arcsin\left(-\frac{F_{x,req}}{T}\right) \quad (12)$$

Compensa l'errore longitudinale e_x .

Ipotesi di Validità

L'inversione assume **piccoli angoli** ($\sin \theta \approx \theta$) e una **separazione delle scale temporali**: la dinamica di assetto (inner loop) deve essere sufficientemente più veloce di quella di posizione (outer loop).

Controllo di Assetto (Inner Loop)

Per inseguire gli angoli di riferimento $(\phi_{des}, \theta_{des}, \psi_{des})$ è necessario calcolare dei momenti torcenti rispettivamente lungo gli assi x, y, z . Tali quantità sono calcolate come uscite di tre PID.

- **Roll:** è stato applicato un controllo Proporzionale-Derivativo

$$M_{x,req} = k_p(\phi_{des} - \phi) + k_d(\dot{\phi}_{des} - p) \quad (13)$$

- **Pitch:** è stato applicato un controllo Proporzionale-Integrale-Derivativo. Il termine integrale reagisce alla condizione in cui il centro di pressione non coincida perfettamente con il centro di massa.

$$M_{y,req} = k_p(\theta_{des} - \theta) + k_i \int (\theta_{des} - \theta) dt + k_d(\dot{\theta}_{des} - q) \quad (14)$$

- **Yaw:** è stato applicato un controllo Proporzionale-Derivativo

$$M_{z,req} = k_p(\psi_{des} - \psi) + k_d(\dot{\psi}_{des} - r) \quad (15)$$

Mixer: Quota e Pitch

Il controllo dell'equilibrio longitudinale richiede la risoluzione di un sistema accoppiato: ogni variazione di spinta per la quota ($F_{z,req}$) induce un momento di beccheggio, e viceversa.

Tramite il mixer si determina la ripartizione ottima della spinta tra i rotori anteriori e il rotore posteriore:

$$\begin{cases} T_{front} + k\omega_3^2 \sin(\theta_3) = F_{z,req} \\ T_{front}d_{mx} + k\omega_3^2 \sin(\theta_3)d_{tx} + b\omega_3^2 \cos(\theta_3) \sin(\theta_4) = M_y \end{cases} \quad (16)$$

Esprimendo T_{front} come $2k\omega_i^2$ (con $i = 1, 2$):

$$\begin{cases} 2k\omega_i^2 + k\omega_3^2 \sin(\theta_3) = F_{z,req} \\ 2k\omega_i^2 d_{mx} + k\omega_3^2 \sin(\theta_3)d_{tx} + b\omega_3^2 \cos(\theta_3) \sin(\theta_4) = M_y \end{cases} \quad (17)$$

Risolvendo il sistema per l'incognita ω_3^2 , si ricava la velocità angolare del rotore di coda:

$$\omega_3^2 = \frac{M_y - F_{z,req} d_{mx}}{k \sin(\theta_3)(d_{tx} - d_{mx}) + b \cos(\theta_3) \sin(\theta_4)} \quad (18)$$

Una volta determinato $T_3 = k\omega_3^2$, si calcola la spinta necessaria per il gruppo propulsivo anteriore (T_{front}) per garantire il sostentamento e l'assetto richiesto:

$$T_{front} = F_{z,req} - T_3 \sin(\theta_3) \quad (19)$$

2. Equilibrio Laterale (Roll): Il rollio viene raggiunto attraverso la spinta differenziale dei rotori anteriori.

La spinta totale anteriore T_{front} viene ripartita tra il motore sinistro (2) e destro (1) per generare il momento di rollio richiesto (M_x). Il sistema da risolvere è:

$$\begin{cases} T_1 + T_2 = T_{front} \\ (T_2 - T_1)d_{my} = M_x \end{cases} \quad (20)$$

Definendo la spinta media anteriore come $T_i = T_{front}/2$, le spinte dei singoli motori si ottengono per somma e differenza rispetto al termine differenziale legato al momento:

$$T_1 = T_i - \frac{M_x}{2d_{my}}, \quad T_2 = T_i + \frac{M_x}{2d_{my}} \quad (21)$$

Le rispettive velocità angolari si ricavano infine come $\omega_{1,2} = \sqrt{T_{1,2}/k}$.

3. Controllo Imbardata (Yaw): L'imbardata è controllata attraverso il tilt differenziale dei rotori anteriori (δ). La relazione che lega il momento torcente M_z all'angolo di inclinazione è approssimabile come:

$$M_z = T_{front} d_{my} \sin(\delta) \quad (22)$$

Invertendo la relazione, si calcola l'angolo di tilt desiderato con saturazione di sicurezza (δ_{max}):

$$\delta_{des} = \arcsin \left(\frac{M_{z,req}}{T_{front} d_{my}} \right) \quad (23)$$

- **Compensazione:** Il controllo bilancia la coppia residua del rotore 3 ($\theta_{3,eq}$).
- **Gestione Saturazione:** Se il controllo richiede $\delta > \delta_{max}$, l'imbardata perde priorità per non compromettere la stabilità di rollio e beccheggio (sicurezza del volo).

Simulazioni controllo verticale

Volo Orizzontale

Nella fase di volo orizzontale (Fase 3), il rotore di coda viene disattivato ($T_{rear} = 0$). Il sostentamento è affidato alla portanza alare e il controllo avviene tramite **Thrust Vectoring** dei rotori anteriori.

Obiettivi del Controllore (Case 12)

- **Longitudinale:** Inseguimento velocità $v_{x,des}$ e quota z_{des} .
- **Laterale:** Mantenimento rotta ($y = 0$) tramite correzione dell'imbardata (Yaw-steering).
- **Assetto:** Stabilizzazione attiva di Roll e Pitch a 0° .

Architettura a Cascata e Feedforward

Il controllo utilizza un approccio vettoriale: i loop esterni calcolano le forze richieste (F_x, F_z), che vengono convertite in intensità di spinta e angolo di tilt.

Feedforward Aerodinamico: Per migliorare la risposta, il controllore compensa le forze aerodinamiche note:

- **Lift (Ala):** $L_{ff} = \frac{1}{2}\rho SC_L v^2$. Riduce lo sforzo verticale dei motori all'aumentare della velocità.
- **Drag:** $D_{ff} = \frac{1}{2}\rho(SC_D + S_{body} C_{D_{body}})v^2$. Anticipa la spinta necessaria per mantenere la velocità.

$$\begin{cases} F_{z,req} = m(g - a_{z,PID}) - L_{ff} \\ F_{x,req} = D_{ff} + F_{x,PID} \end{cases} \quad (24)$$

Schema a Blocchi: Volo Orizzontale

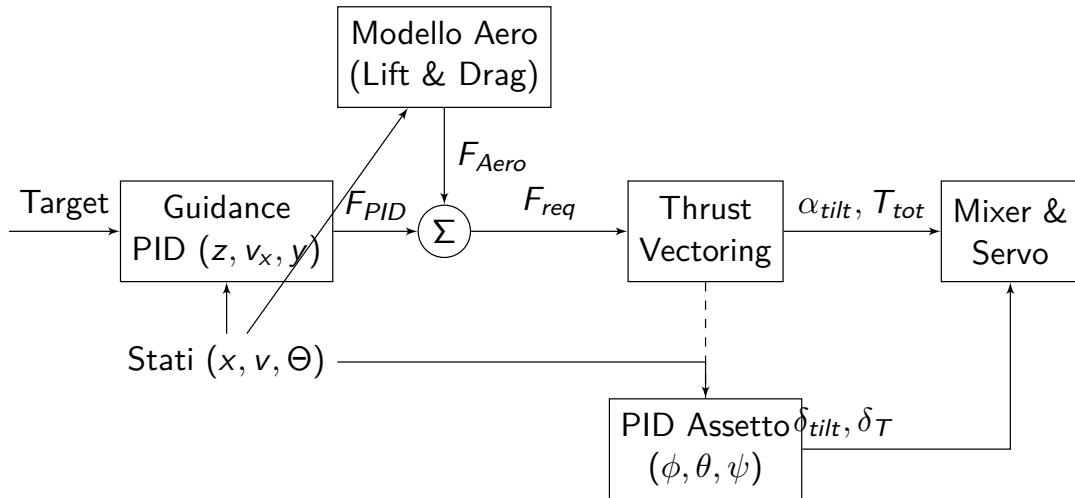


Figura 10: Schema logico del controllo Case 12.

Strategia di Thrust Vectoring

La peculiarità del case 12 è il disaccoppiamento tra l'orientamento del vettore spinta e l'assetto del drone.

1. Calcolo Vettore Ideale: L'angolo di spinta richiesto nel sistema globale è:

$$\alpha_{ideal} = \arctan \left(\frac{F_{z,req}}{F_{x,req}} \right) \quad (25)$$

2. Compensazione Pitch: L'angolo effettivo dei servomotori deve tener conto dell'inclinazione corrente del corpo (θ):

$$\alpha_{servo} = \text{sat}(\alpha_{ideal}) - \theta \quad (26)$$

Nota Bene

Se il drone alza il muso ($\theta > 0$), i servi ruotano verso il basso per mantenere il vettore spinta orizzontale e garantire la propulsione.

I comandi di assetto (Inner Loop) vengono miscelati con il vettore di spinta principale:

- **Motori (Spinta Differenziale):** Gestiscono l'imbardata (M_z).

$$T_{1,2} = \frac{T_{tot}}{2} \mp u_{yaw}$$

- **Servi (Tilt Differenziale):** Gestiscono il Rollio (M_x) e correggono il Pitch (M_y).

$$\begin{cases} \delta_{servo,1} = \alpha_{servo} + u_{pitch} - u_{roll} \\ \delta_{servo,2} = \alpha_{servo} + u_{pitch} + u_{roll} \end{cases}$$

**Il rotore di coda è spento ($u_3 = 0$) per massimizzare l'efficienza.*

Il controllore è stato validato in tre scenari operativi distinti:

Case 1: Ideale

Condizioni di trim ($v = 25$ m/s).
Verifica la capacità di mantenimento quota e rotta in assenza di disturbi.

Case 2: Recupero Velocità

Velocità iniziale bassa (20 m/s). Il controllore deve saturare il tilt in avanti per accelerare senza perdere quota (Lift insufficiente).

Case 3: Disturbi

Angoli iniziali errati ($\phi, \theta, \psi \neq 0$).
Verifica la capacità del PID di assetto di stabilizzare il drone e portarlo in volo livellato.

Conclusioni

Risultati ottenuti:

- Modellazione completa a 6-DOF per tricottero tilting-rotor.
- Il controllo SMC ha dimostrato robustezza superiore ai PID classici.

Sviluppi Futuri:

- Sintesi controllore per il volo orizzontale.
- Studio della fase di transizione (hover $\rightarrow$ volo alare).

Grazie per l'attenzione

Domande?